

CISTR

Práctica 1. ESP-IDF para ESP32

José Manuel González Cava

jgonzalc@ull.edu.es

Objetivos

Instalación de ESP-IDF en Visual Studio Code y primer uso de hardware ESP32.

- **Bloque 1** Instalación de Visual Studio Code y ESP-IDF.
- **Bloque 2** Primer código “Hello World”.
- **Bloque 3** Blinking Led.

Espressif IDF

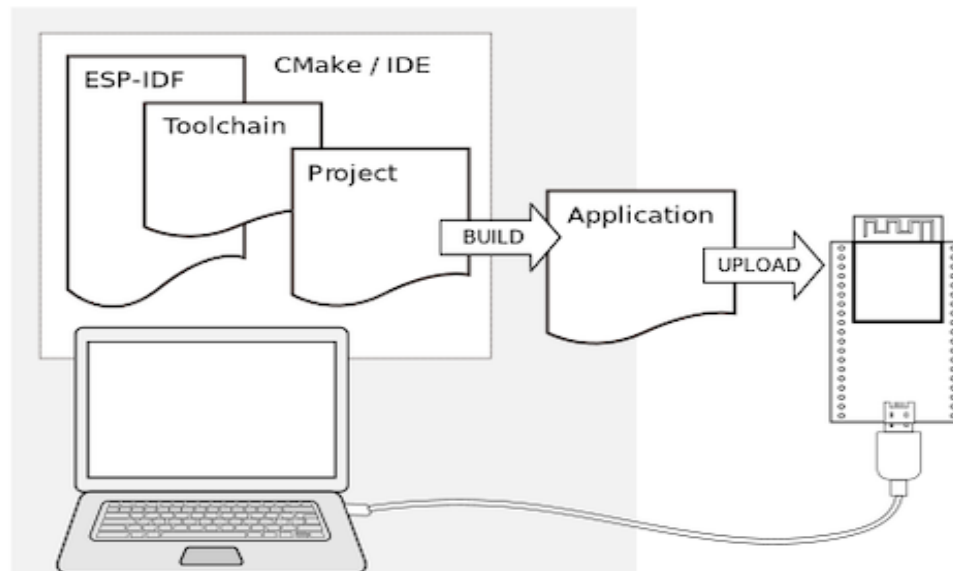
ESP-IDF es un SDK (Software Development tool) de desarrollo libre y código abierto diseñado para facilitar la programación de ESP32 fabricado por Espressif Systems.

- Proporciona librerías y herramientas para programar y depurar aplicaciones en C.
- Documentación.
- Ejemplos.

Espressif IDF

To start using ESP-IDF on **ESP32**, install the following software:

- **Toolchain** to compile code for ESP32
- **Build tools** - CMake and Ninja to build a full **Application** for ESP32
- **ESP-IDF** that essentially contains API (software libraries and source code) for ESP32 and scripts to operate the **Toolchain**

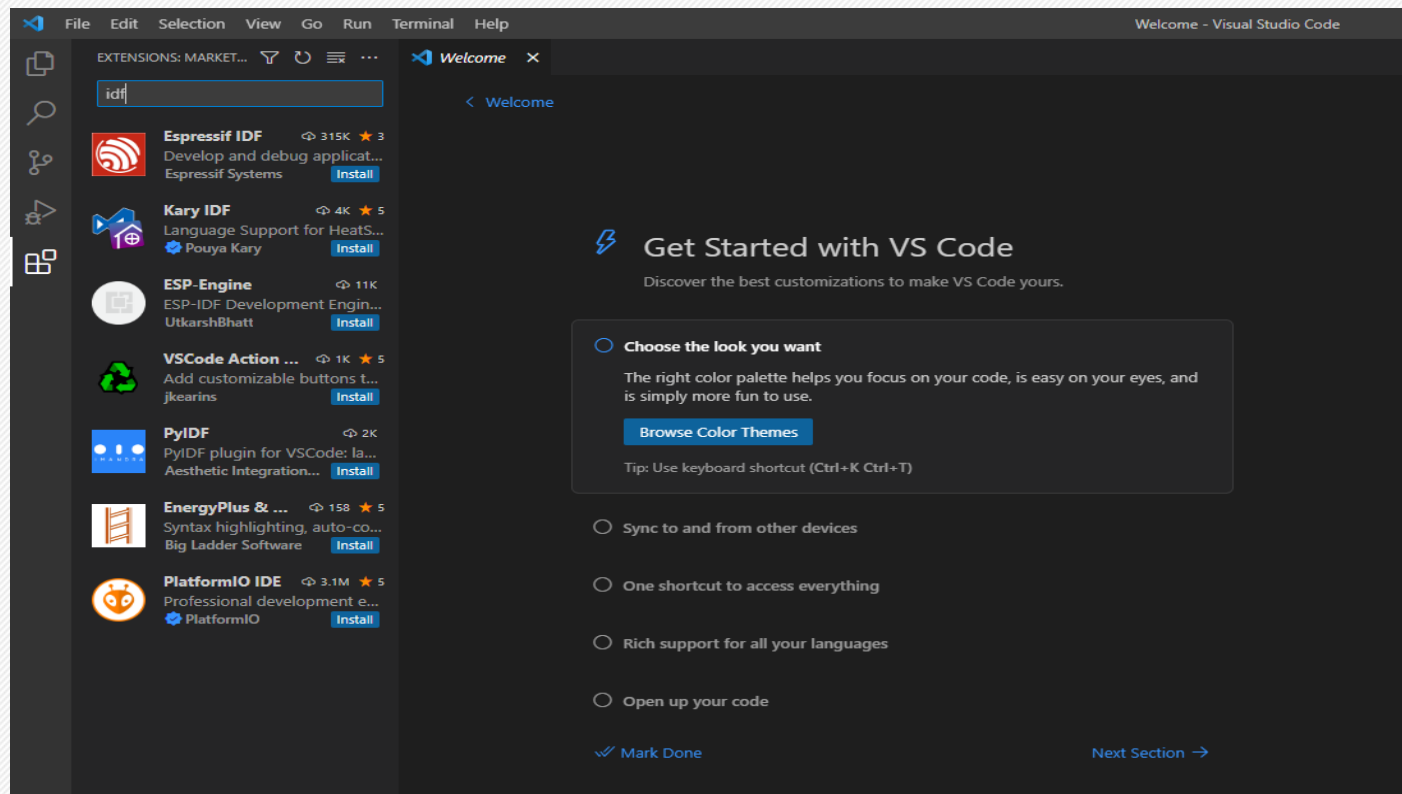


Instalación de Visual Studio

- Descargar en <https://code.visualstudio.com/download>

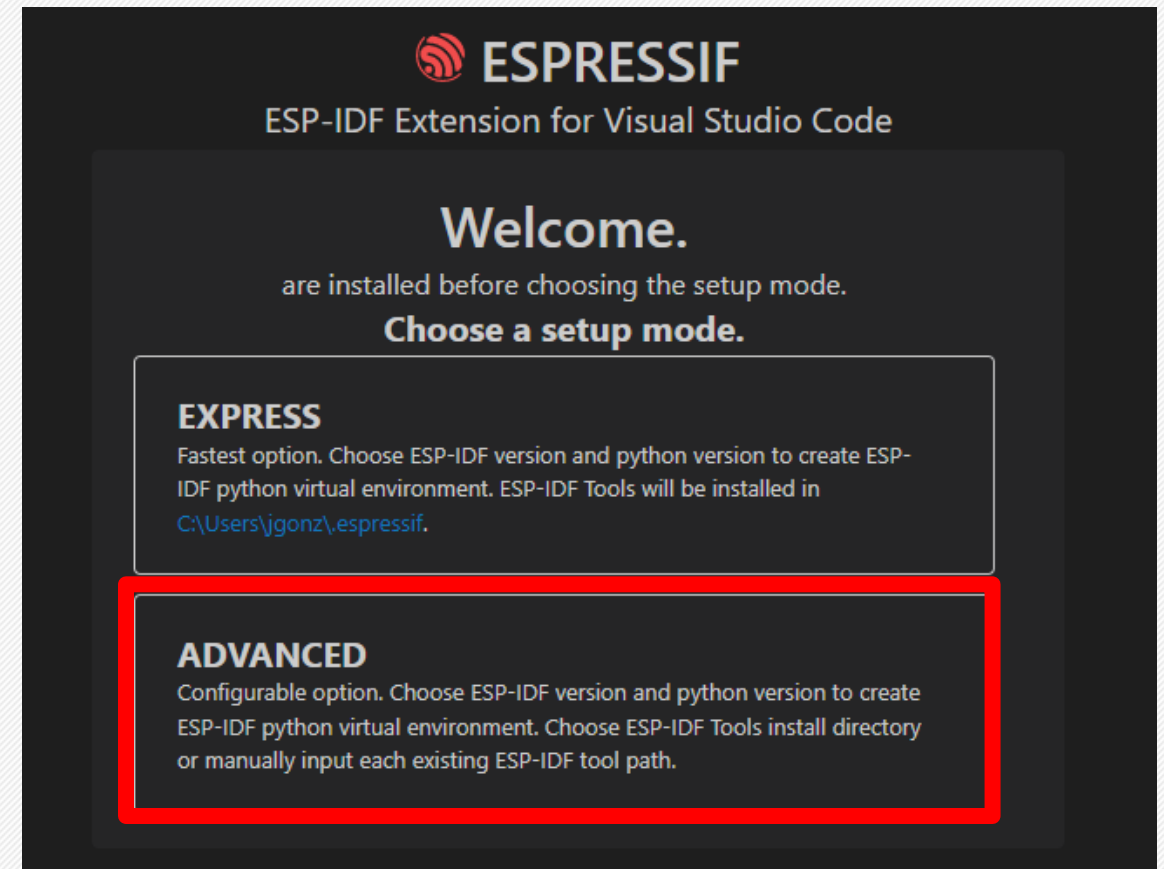
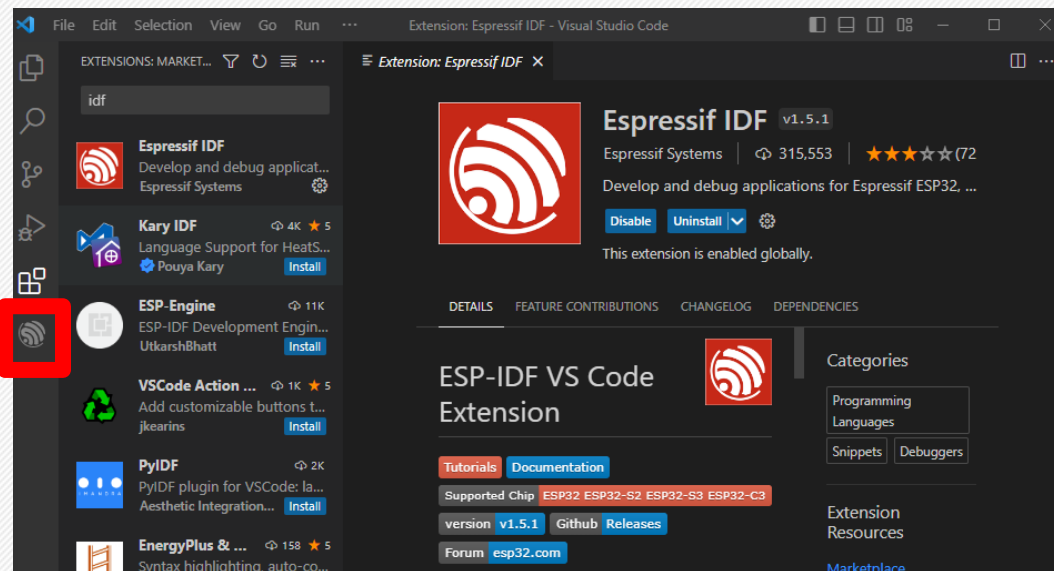
Instalación de Visual Studio

- Instalar la extension para ESP32 (buscar Espressif IDF)

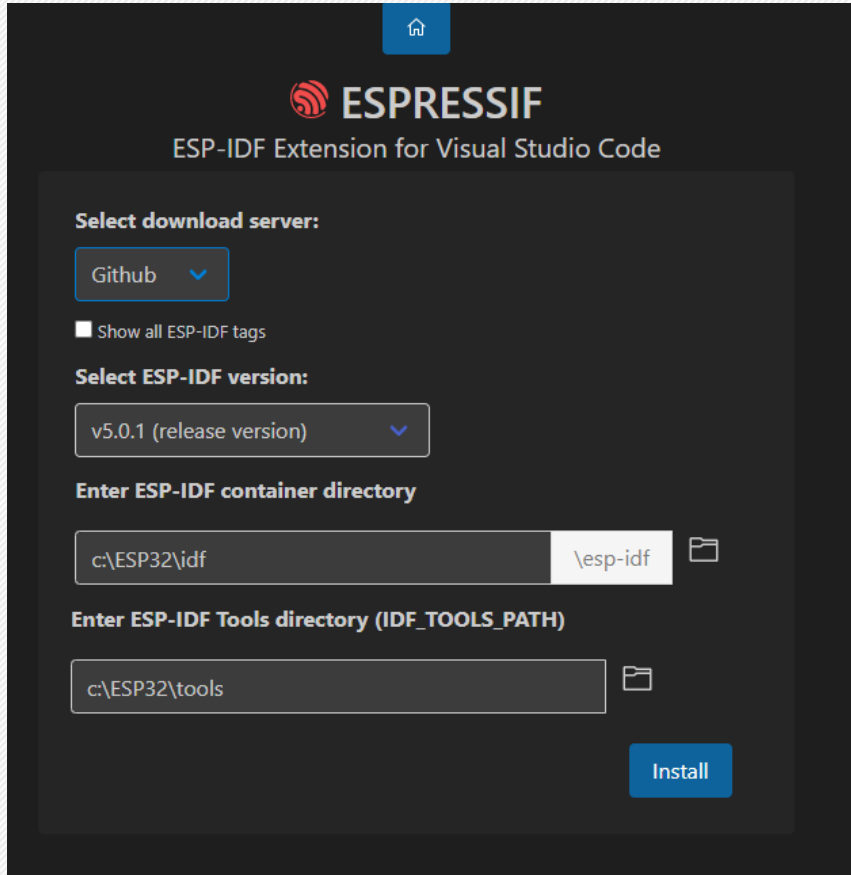


Instalación de Visual Studio

- Una vez esté instalado, se configura



Instalación de Visual Studio



ESPRESSIF
ESP-IDF Extension for Visual Studio Code

Select download server:
Github

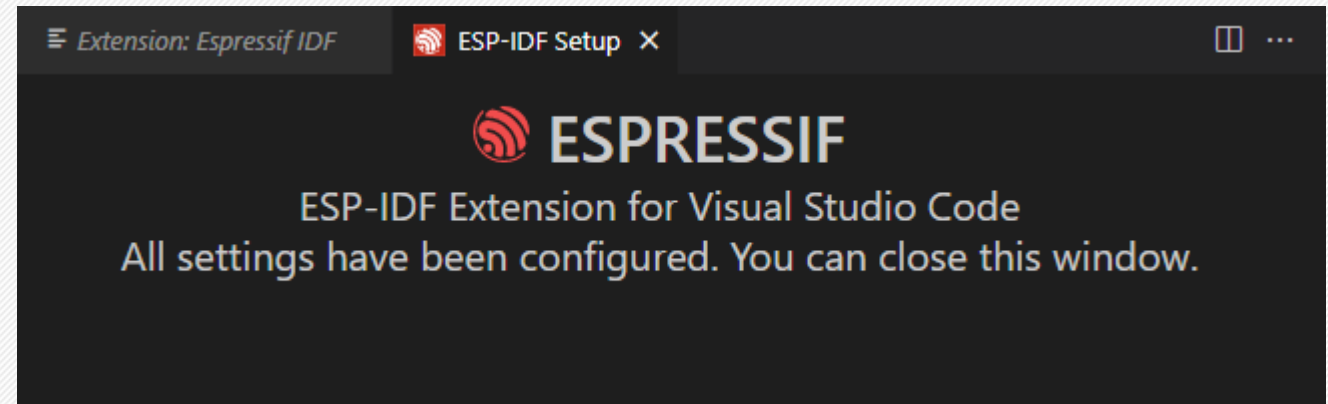
Show all ESP-IDF tags

Select ESP-IDF version:
v5.0.1 (release version)

Enter ESP-IDF container directory
c:\ESP32\idf

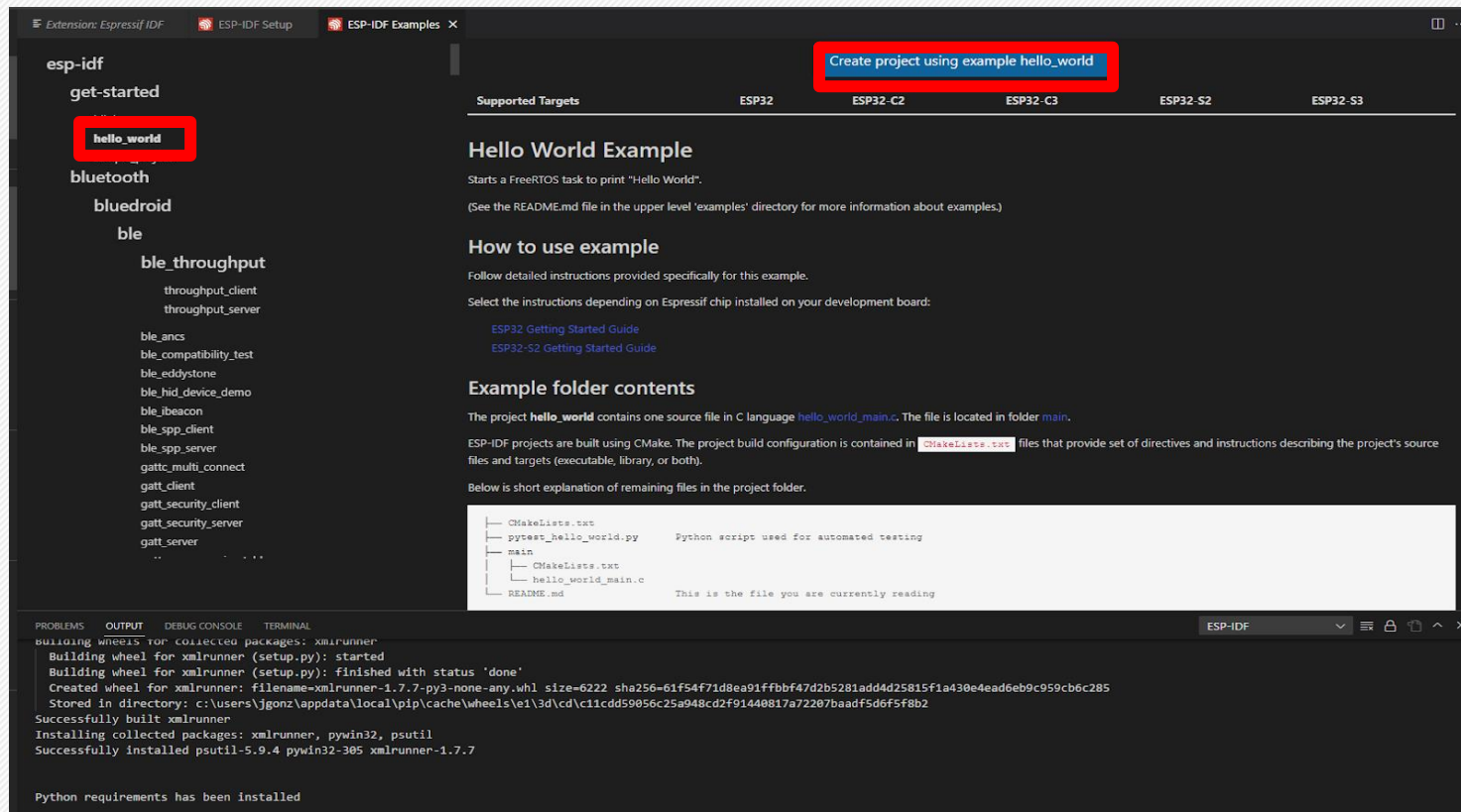
Enter ESP-IDF Tools directory (IDF_TOOLS_PATH)
c:\ESP32\tools

Install



Primer código: Hello World

Desde Command Palette buscar “esp-idf show example”



Blink led

1. Descargar el proyecto del campus virtual.
2. Modificar el código para que se encienda un led conectado a G5 cada 0.5s.

Ampliación Blink led

Generar un nuevo proyecto para que el led se encienda y apague cada vez que se aprieta un pulsador. Se debe mostrar información por pantalla sobre el estado del pulsador en cada momento.

-

CISTR

Practica 1. ESP-IDF para ESP32

José Manuel González Cava

jgonzalc@ull.edu.es